Parabola: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let E be the ellipse $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ and let A be the point $(-2, 0)$. For a point P on the parabola $y^2 = 4x$, the line AP meets E again at the point Q. As P varies over the parabola, the least value of the abscissa of Q is

(A) $-\dfrac{1}{2}$

(B) $-\dfrac{1}{3}$

(C) $-\dfrac{2}{3}$

(D) $-\dfrac{7}{9}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ है तथा A बिन्दु $(-2, 0)$ है। परवलय $y^2 = 4x$ पर स्थित किसी बिन्दु P के लिए, रेखा AP दीर्घवृत्त E को पुनः बिन्दु Q पर मिलती है। जब P परवलय पर गति करता है, तब Q के भुज का न्यूनतम मान है

(A) $-\dfrac{1}{2}$

(B) $-\dfrac{1}{3}$

(C) $-\dfrac{2}{3}$

(D) $-\dfrac{7}{9}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

Take $P(t^2, 2t)$ and $Q(2\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \neq \pi$ $(Q \neq A)$.

Slope of $AQ = \dfrac{\sin\theta}{2(1+\cos\theta)} = \dfrac{1}{2}\tan\dfrac{\theta}{2}$; slope of $AP = \dfrac{2t}{t^2+2}$

A, P, Q collinear $\Rightarrow T = \tan\dfrac{\theta}{2} = \dfrac{4t}{t^2+2}$

AM-GM: $t^2 + 2 \geq 2\sqrt{2}\,|t| \Rightarrow T^2 \leq 2$, equality at $t^2 = 2$

$x_Q = 2\cos\theta = \dfrac{2(1-T^2)}{1+T^2}$ decreases as T^2 increases, so least $x_Q = \dfrac{2(1-2)}{1+2} = -\dfrac{2}{3}$ (at $P(2, \pm 2\sqrt{2})$)

Correct Option: (C)

Question 02

English

A circle with centre $C(-12, 0)$ cuts the parabola $y^2 = 12x$ orthogonally. Then the radius of the circle is

(A) $12\sqrt{5}$
(B) $6\sqrt{5}$
(C) 24
(D) $12\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

केन्द्र $C(-12, 0)$ वाला एक वृत्त परवलय $y^2 = 12x$ को लम्बकोणीय रूप से (orthogonally) काटता है। तब वृत्त की त्रिज्या है

(A) $12\sqrt{5}$
(B) $6\sqrt{5}$
(C) 24
(D) $12\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

At a common point P, the circle's tangent is perpendicular to the radius CP; orthogonality means it is also perpendicular to the parabola's tangent, so CP lies along the tangent to the parabola at P.

Tangent at $P(3t^2, 6t)$: $ty = x + 3t^2$. Through $C(-12, 0)$: $0 = -12 + 3t^2 \Rightarrow t^2 = 4$, $P(12, \pm 12)$

Radius $= CP = \sqrt{24^2 + 12^2} = \sqrt{720} = 12\sqrt{5}$

Check: $(x + 12)^2 + 12x = 720 \Rightarrow x^2 + 36x - 576 = 0 \Rightarrow x = 12$ ($x = -48$ rejected), so the circle meets the parabola only at $(12, \pm 12)$, orthogonally at both.

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let P be the point on the parabola $y^2 = 4x$ that is nearest to the point $A(-1, 14)$, and let S be the focus of the parabola. Then the area of the triangle SAP is

(A) 20
(B) 25
(C) 50
(D) 30

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि परवलय $y^2 = 4x$ पर स्थित P वह बिन्दु है जो बिन्दु $A(-1, 14)$ के निकटतम है, तथा S परवलय की नाभि है। तब त्रिभुज SAP का क्षेत्रफल है

(A) 20
(B) 25
(C) 50
(D) 30

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

The nearest point is the foot of a normal through A. Normal at $(t^2, 2t)$: $y = -tx + 2t + t^3$

Through $A(-1, 14)$: $t^3 + 3t - 14 = 0 \Rightarrow (t-2)(t^2+2t+7) = 0 \Rightarrow t = 2$ (only real root)

$AP^2 = f(t) = (t^2+1)^2 + (2t-14)^2$, $f'(t) = 4(t^3+3t-14)$ changes sign only at $t = 2$, so $t = 2$ gives the global minimum: $P(4, 4)$

$S(1, 0)$: $\overrightarrow{SA} = (-2, 14)$, $\overrightarrow{SP} = (3, 4)$; area $= \dfrac{1}{2}|(-2)(4) - (14)(3)| = 25$

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let C be the parabola whose focus is the point $S(1,1)$ and whose directrix is the line $3x+4y+3=0$. Then the area of the region bounded by C and the line $3x+4y=47$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वह परवलय है जिसकी नाभि बिन्दु $S(1,1)$ है तथा जिसकी नियता रेखा $3x+4y+3=0$ है। तब C तथा रेखा $3x+4y=47$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Distance of S from the directrix $= \dfrac{|3+4+3|}{5} = 2 = 2a \Rightarrow a = 1$; vertex is at distance 1 from the directrix

The line $3x+4y=47$ is parallel to the directrix (perpendicular to the axis) at distance $\dfrac{|47+3|}{5} = 10$ from it, on the side of S (since $3+4=7>-3$); so it is at distance $h=9$ from the vertex

In the parabola's own frame $Y^2 = 4X$ the line is $X = 9$: chord $= 2\sqrt{36} = 12$

Archimedes: area of the segment $= \dfrac{2}{3}\times$ chord $\times h = \dfrac{2}{3}\cdot 12 \cdot 9 = 72$

Final Answer: 72

Question 05

English

Let E be the ellipse $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ with foci $S_1(3,0)$ and $S_2(-3,0)$. Let C be the parabola whose vertex is the centre of E and whose focus is S_1. If P is a point of intersection of E and C, then the value of $PS_1 - PS_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ है जिसकी नाभियाँ $S_1(3,0)$ तथा $S_2(-3,0)$ हैं। माना कि C वह परवलय है जिसका शीर्ष E का केन्द्र है तथा जिसकी नाभि S_1 है। यदि P, E तथा C का एक प्रतिच्छेदन बिन्दु है, तो $PS_1 - PS_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

C: vertex $(0,0)$, focus $(3,0) \Rightarrow y^2 = 12x$, directrix $x=-3$

Intersection: $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{12x}{16}=1 \Rightarrow 4x^2+75x-100=0 \Rightarrow (4x-5)(x+20)=0$; $x \geq 0$ on C, so $x=\dfrac{5}{4}$

Parabola: $PS_1 =$ distance from directrix $= \dfrac{5}{4}+3 = \dfrac{17}{4}$

Ellipse: $PS_1 + PS_2 = 2\cdot 5 = 10 \Rightarrow PS_2 = \dfrac{23}{4}$

$PS_1 - PS_2 = \dfrac{17}{4} - \dfrac{23}{4} = -\dfrac{3}{2}$

Final Answer: -1.50

Question 06

English

Let H be the hyperbola with centre at the origin and transverse axis along the x-axis whose eccentricity is 2 and whose two directrices are at a distance 2 from each other. Let S be the focus of H lying on the negative x-axis, and let C be the parabola whose focus is S and whose directrix is the directrix of H lying in the half-plane $x > 0$. Then the sum of the abscissae of all the points common to H and C is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि H वह अतिपरवलय है जिसका केन्द्र मूलबिन्दु पर है, अनुप्रस्थ अक्ष x-अक्ष के अनुदिश है, उत्केन्द्रता 2 है तथा जिसकी दोनों नियता रेखाओं के बीच की दूरी 2 है। माना कि S, H की वह नाभि है जो ऋणात्मक x-अक्ष पर स्थित है, तथा C वह परवलय है जिसकी नाभि S है और जिसकी नियता रेखा H की वह नियता रेखा है जो अर्धतल $x > 0$ में स्थित है। तब H तथा C के सभी उभयनिष्ठ बिन्दुओं के भुजों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Directrices $x = \pm\frac{a}{e}$: $\frac{2a}{e} = 2 \Rightarrow a = 2$; $c = ae = 4$, $b^2 = a^2(e^2 - 1) = 12$; $H: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$, directrices $x = \pm 1$

C: focus $S(-4, 0)$, directrix $x = 1$: $(x + 4)^2 + y^2 = (x - 1)^2 \Rightarrow y^2 = -10x - 15$

Substituting in $3x^2 - y^2 = 12$: $3x^2 + 10x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$ or $x = -\frac{1}{3}$

$x = -\frac{1}{3}$: $y^2 = \frac{10}{3} - 15 < 0$, rejected. $x = -3$: $y^2 = 15$, two points $(-3, \pm\sqrt{15})$

Sum of abscissae $= -3 - 3 = -6$

Final Answer: -6

Question 07

English

Let C be the parabola whose focus is $S(1,2)$ and whose directrix is the line $x=-2$. Let V be the vertex of C and let L be the end of the latus rectum of C that lies in the first quadrant. The circle described on VL as a diameter meets the y-axis at the points A and B. If O is the origin, then the value of $OA \cdot OB$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वह परवलय है जिसकी नाभि $S(1,2)$ है तथा जिसकी नियता रेखा $x=-2$ है। माना कि V, C का शीर्ष है तथा L, C के नाभिलम्ब का वह सिरा है जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। VL को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त y-अक्ष को बिन्दुओं A तथा B पर मिलता है। यदि O मूलबिन्दु है, तो $OA \cdot OB$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Axis $y=2$; foot of directrix $Z(-2,2)$; V = midpoint of $ZS = \left(-\frac{1}{2}, 2\right)$; $a = VS = \frac{3}{2}$

Latus rectum $= 4a = 6$, ends $(1, 2 \pm 3)$; in the first quadrant $L(1,5)$

Circle on VL as diameter: $\left(x+\frac{1}{2}\right)(x-1)+(y-2)(y-5)=0$

$x=0$: $y^2-7y+\frac{19}{2}=0$, discriminant $49-38=11>0$; sum $7>0$, product $\frac{19}{2}>0$, so A, B are on the positive y-axis

$OA \cdot OB = y_A y_B = \frac{19}{2} = 9.5$

Final Answer: 9.50

Question 08

English

Let E be the ellipse $x^2 + 9y^2 - 2x - 36y + 28 = 0$. Let C be the parabola, with axis parallel to the y-axis, that passes through both ends of the major axis of E and through the upper end of the minor axis of E. If the focus of C is the point (α, β), then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $x^2 + 9y^2 - 2x - 36y + 28 = 0$ है। माना कि C वह परवलय है, जिसका अक्ष y-अक्ष के समान्तर है, जो E के दीर्घ अक्ष के दोनों सिरों से तथा E के लघु अक्ष के ऊपरी सिरे से होकर जाता है। यदि C की नाभि बिन्दु (α, β) है, तो β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

E: $(x-1)^2 + 9(y-2)^2 = 9 \Rightarrow \dfrac{(x-1)^2}{9} + \dfrac{(y-2)^2}{1} = 1$, centre $(1, 2)$, $a = 3$, $b = 1$

Ends of major axis $(-2, 2)$, $(4, 2)$; upper end of minor axis $(1, 3)$

C has a vertical axis and passes through $(-2, 2)$, $(4, 2)$, so its axis is $x = 1$; $(1, 3)$ is on the axis, so it is the vertex: $(x-1)^2 = -4A(y-3)$

Through $(4, 2)$: $9 = 4A \Rightarrow A = \dfrac{9}{4}$; C opens downward, focus $\left(1, 3 - \dfrac{9}{4}\right) = \left(1, \dfrac{3}{4}\right)$

Final Answer: 0.75

Question 09

English

Each chord of the parabola $y^2 = 12x$ that passes through the point $A(15, 6)$ bounds, together with the parabola, a region. Then the least possible area of such a region is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

परवलय $y^2 = 12x$ की प्रत्येक जीवा, जो बिन्दु $A(15, 6)$ से होकर जाती है, परवलय के साथ एक क्षेत्र परिबद्ध करती है। तब ऐसे क्षेत्र का न्यूनतम सम्भव क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

A is inside ($36 < 180$). A chord through A (not horizontal, as $y = 6$ meets the parabola once): $x = my + 15 - 6m$

With $y^2 = 12x$: $y^2 - 12my - 12(15 - 6m) = 0$, so $(y_2 - y_1)^2 = 144m^2 - 288m + 720 = 144\left[(m-1)^2 + 4\right]$

Area of the segment $= \displaystyle\int_{y_1}^{y_2} \left(my + 15 - 6m - \frac{y^2}{12}\right) dy = \frac{(y_2 - y_1)^3}{72}$, increasing in $|y_2 - y_1|$; least at $m = 1$: $|y_2 - y_1| = 24$

Archimedes check for $m = 1$: chord $y = x - 9$ from $(3, -6)$ to $(27, 18)$, length $24\sqrt{2}$; tangent parallel to it touches at $(3, 6)$, height $\dfrac{|3 - 6 - 9|}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2}$; area $= \dfrac{2}{3} \cdot 24\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2} = 192$

Final Answer: 192

Question 10

English

Let S be the set of all real numbers λ for which the point $(\lambda, 2\lambda+1)$ lies inside the ellipse $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ and outside the parabola $y^2=4(x+1)$. Then the sum of all the integers in S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं λ का समुच्चय है जिनके लिए बिन्दु $(\lambda, 2\lambda+1)$ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ के अन्दर तथा परवलय $y^2=4(x+1)$ के बाहर स्थित है। तब S में स्थित सभी पूर्णांकों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Inside E: $\frac{\lambda^2}{25}+\frac{(2\lambda+1)^2}{16}<1 \Rightarrow 116\lambda^2+100\lambda-375<0 \Rightarrow \lambda\in(\lambda_1,\lambda_2)$, $\lambda_{1,2}=\frac{-25\mp10\sqrt{115}}{58}$, i.e. $\lambda_1\approx-2.28$, $\lambda_2\approx1.42$

Outside the parabola: $(2\lambda+1)^2-4(\lambda+1)>0 \Rightarrow 4\lambda^2-3>0 \Rightarrow |\lambda|>\frac{\sqrt{3}}{2}$

$S=\left(\lambda_1,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cup\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\lambda_2\right)$; integers: $-2,-1,1$ (0 is excluded: $(0,1)$ is inside the parabola)

Sum $=-2-1+1=-2$

Final Answer: -2

Question 11

English

A line L touches the parabola $y^2=24x$ and also touches the curve $C:\ y=x^3$ at the point Q. The line L meets C again at the point R. Then the value of $(QR)^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक रेखा L परवलय $y^2=24x$ को स्पर्श करती है तथा वक्र $C:\ y=x^3$ को भी बिन्दु Q पर स्पर्श करती है। रेखा L, वक्र C को पुनः बिन्दु R पर मिलती है। तब $(QR)^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Tangent to C at $Q(s,s^3)$: $y=3s^2x-2s^3$ ($s=0$ gives $y=0$, which does not touch the parabola, so $s\neq0$)

Tangent to $y^2=24x$ ($a=6$) with slope $m\neq0$: $y=mx+\frac{6}{m}$. So $-2s^3=\frac{6}{3s^2} \Rightarrow s^5=-1 \Rightarrow s=-1$

$L:\ y=3x+2$, $Q(-1,-1)$ (it touches the parabola at $\left(\frac{2}{3},4\right)$)

With C: $x^3-3x-2=0 \Rightarrow (x+1)^2(x-2)=0 \Rightarrow R(2,8)$

$(QR)^2=3^2+9^2=90$

Final Answer: 90

Question 12

English

Let PQ be a focal chord of the parabola $y^2 = 36x$. The region bounded by the parabola and the tangents to it at P and Q has area 500. If the slope of PQ is negative, then the slope of PQ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि PQ परवलय $y^2 = 36x$ की एक नाभि जीवा है। परवलय तथा P और Q पर इसकी स्पर्श रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 है। यदि PQ की प्रवणता ऋणात्मक है, तो PQ की प्रवणता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$a = 9$; $P(9t_1^2, 18t_1)$, $Q(9t_2^2, 18t_2)$, focal chord $\Rightarrow t_1 t_2 = -1$; let $D = |t_1 - t_2| = \left|t_1 + \dfrac{1}{t_1}\right|$

Tangents meet at $T(9t_1t_2, 9(t_1 + t_2))$; area of $\triangle PTQ = \dfrac{a^2}{2}D^3$

Segment cut off by PQ (Archimedes) $= \dfrac{2}{3} \cdot \triangle PTQ = \dfrac{a^2}{3}D^3$, so the region $= \dfrac{a^2}{6}D^3 = \dfrac{81}{6}D^3 = 500 \Rightarrow D^3 = \dfrac{1000}{27} \Rightarrow D = \dfrac{10}{3}$

$|t_1| + \dfrac{1}{|t_1|} = \dfrac{10}{3} \Rightarrow |t_1| = 3$ or $\dfrac{1}{3}$

Slope of $PQ = \dfrac{2}{t_1 + t_2} = \dfrac{2}{t_1 - \frac{1}{t_1}} = \pm\dfrac{3}{4}$; the negative one is $-\dfrac{3}{4}$

Final Answer: -0.75

Question 13

English

Let C be the parabola $y^2 = 12x$ and let E be the ellipse $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{16} = 1$, where $\alpha > 4$. Suppose that there is a point Q on E such that the tangent to E at Q and the normal to E at Q both touch C. Then the eccentricity of E is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C परवलय $y^2 = 12x$ है तथा E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{16} = 1$ है, जहाँ $\alpha > 4$ है। माना कि E पर एक बिन्दु Q ऐसा है कि Q पर E की स्पर्श रेखा तथा Q पर E का अभिलम्ब, दोनों C को स्पर्श करते हैं। तब E की उत्केन्द्रता _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

The tangent and normal at Q are perpendicular lines through Q, both tangent to C; perpendicular tangents of a parabola meet on its directrix, so Q lies on $x = -3$: $Q(-3, k)$, $k \neq 0$

Tangent to E at Q: $-\frac{3x}{\alpha^2} + \frac{ky}{16} = 1$, slope $m = \frac{48}{\alpha^2 k}$, intercept $\frac{16}{k}$

Touches C $(a = 3)$: $\frac{16}{k} = \frac{3}{m} = \frac{\alpha^2 k}{16} \Rightarrow k^2 = \frac{256}{\alpha^2}$

Q on E: $\frac{9}{\alpha^2} + \frac{k^2}{16} = 1 \Rightarrow \frac{9}{\alpha^2} + \frac{16}{\alpha^2} = 1 \Rightarrow \alpha^2 = 25$

$e = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}$ (then $Q = \left(-3, \pm\frac{16}{5}\right)$, an end of a latus rectum of E; the normal there, of slope $-\frac{5}{3}$ and intercept $-\frac{9}{5}$, also satisfies $c = \frac{3}{m}$)

Final Answer: 0.60

Question 14

English

Let C be the curve $y = x^3 + 3x^2 + 5x + 8$. The normal to C at its point of inflection is a normal to the parabola $y^2 = 16x$ at a point P, and it meets the parabola again at the point Q. If O is the origin, then the area of the triangle OPQ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C वक्र $y = x^3 + 3x^2 + 5x + 8$ है। C के नति परिवर्तन बिन्दु पर C का अभिलम्ब, परवलय $y^2 = 16x$ के किसी बिन्दु P पर अभिलम्ब है, तथा यह परवलय को पुनः बिन्दु Q पर मिलता है। यदि O मूलबिन्दु है, तो त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$y'' = 6x + 6 = 0 \Rightarrow x = -1$ (sign change), point $(-1, 5)$, $y'(-1) = 3 - 6 + 5 = 2$

Normal to C: $y - 5 = -\frac{1}{2}(x + 1) \Rightarrow y = -\frac{x}{2} + \frac{9}{2}$

Normal to $y^2 = 16x$ $(a = 4)$ at t: $y = -tx + 8t + 4t^3$; slope $-\frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{1}{2}$, intercept $4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$ (matches); $P(1, 4)$

Meets again at $t' = -t - \frac{2}{t} = -\frac{9}{2}$: $Q(81, -36)$

Area $OPQ = \frac{1}{2}|1 \cdot (-36) - 81 \cdot 4| = \frac{360}{2} = 180$

Final Answer: 180

Question 15

English

Three normals are drawn from a point $N(h, k)$ to the parabola $y^2 = 6x$, and their feet are the points P, Q and R. The tangents to the parabola at P and Q meet at the point $T\left(-6, \frac{3}{2}\right)$. Then the value of h is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक बिन्दु $N(h, k)$ से परवलय $y^2 = 6x$ पर तीन अभिलम्ब खींचे जाते हैं, जिनके पाद बिन्दु P, Q तथा R हैं। P तथा Q पर परवलय की स्पर्श रेखाएँ बिन्दु $T\left(-6, \frac{3}{2}\right)$ पर मिलती हैं। तब h का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$a = \frac{3}{2}$; feet t_1, t_2, t_3. Tangents at t_1, t_2 meet at $(at_1t_2, a(t_1 + t_2))$: $t_1t_2 = -4$, $t_1 + t_2 = 1$

Normal $y = -tx + 2at + at^3$ through N: $at^3 + (2a - h)t - k = 0$, so $t_1 + t_2 + t_3 = 0 \Rightarrow t_3 = -1$

$t_1t_2 + t_2t_3 + t_3t_1 = t_1t_2 + t_3(t_1 + t_2) = -4 - 1 = -5 = \frac{2a - h}{a}$

$h = 7a = \frac{21}{2}$ (and $k = at_1t_2t_3 = 6$; t_1, t_2 are the real roots of $t^2 - t - 4 = 0$)

Final Answer: 10.50

Question 16

English

The set of all real numbers h for which three distinct normals can be drawn to the parabola $y^2 = 4x$ from the point $(h, h - 2)$ is the interval (α, ∞). Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

उन सभी वास्तविक संख्याओं h का समुच्चय, जिनके लिए बिन्दु $(h, h - 2)$ से परवलय $y^2 = 4x$ पर तीन भिन्न अभिलम्ब खींचे जा सकते हैं, अन्तराल (α, ∞) है। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Normal $y = -tx + 2t + t^3$ through $(h, h - 2)$; with $u = h - 2$: $g(t) = t^3 - ut - u = 0$. Three distinct normals $\iff$ three distinct real roots

$u \le 0$: $g'(t) = 3t^2 - u \ge 0$, g increasing, one root

$u > 0$: critical points $t = \pm c$, $c = \sqrt{\frac{u}{3}}$; using $c^3 = \frac{u}{3}c$: $g(\pm c) = \mp\frac{2u}{3}c - u$

$g(c)g(-c) = u^2 - \frac{4u^2}{9}c^2 = u^2\left(1 - \frac{4u}{27}\right) < 0 \iff u > \frac{27}{4}$

$h > 2 + \frac{27}{4} = \frac{35}{4}$, so $\alpha = 8.75$

Final Answer: 8.75

Question 17

English

Let C be the parabola $y^2 - 2y - 5x + 6 = 0$, and let $P(\alpha, \beta)$ be a point from which the two tangents drawn to C are perpendicular to each other and whose chord of contact with respect to C is parallel to the line $2x + y = 0$. Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C परवलय $y^2 - 2y - 5x + 6 = 0$ है, तथा $P(\alpha, \beta)$ एक ऐसा बिन्दु है जिससे C पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ परस्पर लम्बवत् हैं और C के सापेक्ष जिसकी स्पर्श जीवा रेखा $2x + y = 0$ के समान्तर है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$C:\ (y-1)^2 = 5(x-1)$: vertex $(1,1)$, $a = \dfrac{5}{4}$, directrix $x = 1 - \dfrac{5}{4} = -\dfrac{1}{4}$

Perpendicular tangents meet on the directrix (the director circle of a parabola): $\alpha = -\dfrac{1}{4}$

Chord of contact $(T = 0)$: $(\beta - 1)(y - 1) = \dfrac{5}{2}(x - 1 + \alpha - 1)$, slope $\dfrac{5}{2(\beta - 1)} = -2 \Rightarrow \beta = -\dfrac{1}{4}$

$\alpha + \beta = -\dfrac{1}{2}$

Final Answer: -0.50

Question 18

English

Let E be the ellipse $\dfrac{x^2}{32} + \dfrac{y^2}{8} = 1$ and let C be the parabola $y^2 = 4x$. Let P be a point such that the polar of P with respect to E touches C and the polar of P with respect to C touches E. If O is the origin, then the value of OP^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\dfrac{x^2}{32} + \dfrac{y^2}{8} = 1$ है तथा C परवलय $y^2 = 4x$ है। माना कि P एक ऐसा बिन्दु है कि E के सापेक्ष P की ध्रुवी, C को स्पर्श करती है तथा C के सापेक्ष P की ध्रुवी, E को स्पर्श करती है। यदि O मूलबिन्दु है, तो OP^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $P(h,k)$. If $k = 0$, the polar w.r.t. E is the vertical line $x = \dfrac{32}{h}$ $(h \neq 0)$, which never touches C (only $x = 0$ does); so $k \neq 0$

Polar w.r.t. E: $\dfrac{hx}{32} + \dfrac{ky}{8} = 1 \Rightarrow y = -\dfrac{h}{4k}x + \dfrac{8}{k}$; touches C iff $c\,m = 1$: $-\dfrac{2h}{k^2} = 1 \Rightarrow k^2 = -2h$

Polar w.r.t. C: $ky = 2(x + h) \Rightarrow y = \dfrac{2}{k}x + \dfrac{2h}{k}$; touches E iff $c^2 = 32m^2 + 8$: $h^2 = 32 + 2k^2$

$h^2 = 32 - 4h \Rightarrow (h + 8)(h - 4) = 0$; $h = 4$ gives $k^2 < 0$, so $h = -8$, $k^2 = 16$

$OP^2 = 64 + 16 = 80$

Final Answer: 80

Question 19

English

A ray of light travelling along the line $y = 16$ in the direction of decreasing x strikes the parabolic mirror $y^2 = 16x$ at the point P. After reflection at P, the ray strikes the mirror again at the point Q. The tangents to the mirror at P and Q meet at the point T, and the normals to the mirror at P and Q meet at the point N. Then the area of the quadrilateral $PTQN$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

रेखा $y = 16$ के अनुदिश x के घटने की दिशा में चलती हुई एक प्रकाश किरण परवलयिक दर्पण $y^2 = 16x$ से बिन्दु P पर टकराती है। P पर परावर्तन के बाद किरण दर्पण से पुनः बिन्दु Q पर टकराती है। P तथा Q पर दर्पण की स्पर्श रेखाएँ बिन्दु T पर मिलती हैं, तथा P और Q पर दर्पण के अभिलम्ब बिन्दु N पर मिलते हैं। तब चतुर्भुज $PTQN$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$a = 4$, $P(16, 16)$, $t_1 = 2$. Reflection property: a ray parallel to the axis reflects through the focus $S(4, 0)$, so PQ is a focal chord: $t_2 = -\frac{1}{2}$, $Q(1, -4)$

Tangents: at P: $2y = x + 16$ (slope $\frac{1}{2}$); at Q: $-\frac{y}{2} = x + 1$ (slope -2); perpendicular, meeting on the directrix at $T(at_1t_2, a(t_1 + t_2)) = (-4, 6)$

Normals at P, Q are perpendicular to these tangents, so $PTQN$ has right angles at P, T, Q: a rectangle

$PT = \sqrt{20^2 + 10^2} = 10\sqrt{5}$, $QT = \sqrt{5^2 + 10^2} = 5\sqrt{5}$; area $= 10\sqrt{5} \cdot 5\sqrt{5} = 250$

Final Answer: 250

Question 20

English

The parabola $y^2 = 2(x - h)$ touches the ellipse $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{6} = 1$ at two distinct points. Then the value of h is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

परवलय $y^2 = 2(x - h)$ दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{6} = 1$ को दो भिन्न बिन्दुओं पर स्पर्श करता है। तब h का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Contact points are $(x_1, \pm y_1)$, $y_1 \neq 0$; at each, the curves have a common normal, so their normals meet the x-axis at the same point

Parabola $y^2 = 4A(x - h)$, $4A = 2$: subnormal $= 2A = 1$, so the normal at (x_1, y_1) meets the axis at $(x_1 + 1, 0)$

Ellipse: $e^2 = 1 - \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$; the normal at (x_1, y_1) meets the major axis at $(e^2 x_1, 0) = \left(\frac{x_1}{2}, 0\right)$

$x_1 + 1 = \frac{x_1}{2} \Rightarrow x_1 = -2$; $y_1^2 = 6\left(1 - \frac{4}{12}\right) = 4$; $4 = 2(-2 - h) \Rightarrow h = -4$

Check: $x^2 + 4(x + 4) = 12 \Rightarrow (x + 2)^2 = 0$

Final Answer: -4